

Ανίχνευση επιπτώσεων πλημμυρών και αξιολόγηση βλάστησης με τη χρήση δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2 στον Βόλο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γκουγκουλής Παύλος, ΑΕΜ : 02428





Εισαγωγή

Η αναφορά εξετάζει την επίδραση της καταιγίδας Daniel στον Βόλο, τον Σεπτέμβριο του 2023, μέσω ανίχνευσης των πλημμυρισμένων περιοχών και ανάλυσης της βλάστησης πριν και μετά την καταιγίδα. Χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα από τους Sentinel-1 και Sentinel-2 για τον υπολογισμό περιβαλλοντικών δεικτών, όπως NDWI, MNDWI, NDVI και VCI. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις αλλαγές στα υδάτινα σώματα και την υγεία της βλάστησης, παρέχοντας πληροφορίες για την έκταση της πλημμύρας.



Υπόβαθρο

Η δορυφορική απεικόνιση είναι κρίσιμη για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών, όπως πλημμύρες, αλλαγές στη χρήση γης και καταστροφή βλάστησης. Οι πλημμύρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, γεωργία και οικοσυστήματα. Η χρήση δεδομένων από Sentinel-1 και Sentinel-2, που προσφέρουν οπτικές και ραντάρ εικόνες, επιτρέπει την ανίχνευση πλημμυρών και την αξιολόγηση της βλάστησης, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή τη νεφοκάλυψη.



Σκοπός

Η μελέτη στοχεύει στη χρήση δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2 για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της καταιγίδας Daniel. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

- ▶ Χαρτογράφηση πλημμυρισμένων περιοχών μέσω δεδομένων SAR από Sentinel-1.
- ▶ Ανάλυση αλλαγών στη βλάστηση και τα υδάτινα σώματα μέσω δεικτών NDWI, MNDWI, NDVI και VCI από Sentinel-2.
- ▶ Σύγκριση εικόνων πριν και μετά την καταιγίδα για την αξιολόγηση της έκτασης των πλημμυρών και των αλλαγών στη βλάστηση.



Περιοχή Μελέτης

Ο Βόλος, ένα αστικό κέντρο στην κεντρική Ελλάδα, είναι ευάλωτος σε πλημμύρες λόγω του μεσογειακού κλίματος και της ποικιλόμορφης τοπογραφίας του. Η περιοχή περιλαμβάνει γεωργικές, αστικές εκτάσεις και παράκτιες πεδιάδες, που συχνά επηρεάζονται από έντονες βροχοπτώσεις. Η μελέτη της περιοχής είναι κρίσιμη, καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δεδομένα

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα υψηλής ανάλυσης από τους Sentinel-1 και Sentinel-2:

- ▶ Sentinel-2: Παρέχει οπτικές εικόνες υψηλής ανάλυσης (10–20 μέτρα) για ανάλυση βλάστησης και υδάτινων σωμάτων.
- ▶ Sentinel-1: Παρέχει δεδομένα SAR, κατάλληλα για ανίχνευση πλημμυρών ανεξάρτητα από τη νεφοκάλυψη.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν πριν και μετά την καταιγίδα (Αύγουστος–Οκτώβριος 2023) και υποβλήθηκαν σε προεπεξεργασία για αφαίρεση σύννεφων και θορύβου.

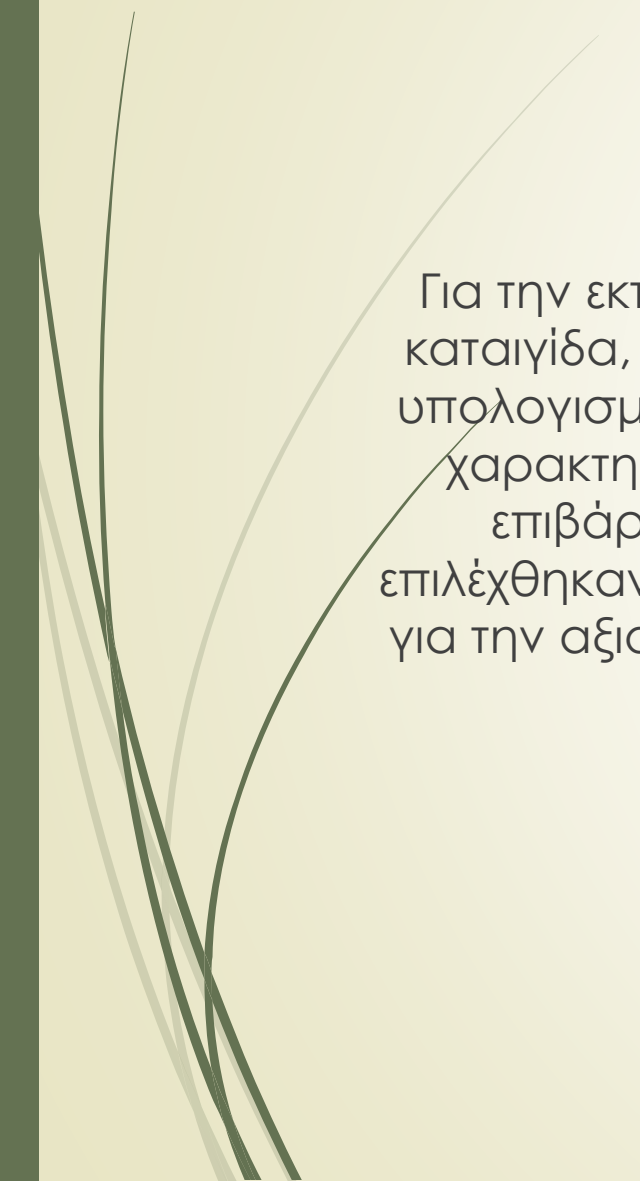
Μέθοδοι

Η ανάλυση βασίστηκε σε:

- ▶ Προεπεξεργασία: Εφαρμογή μάσκας σύννεφων (QA60) και μείωση θορύβου μέσω σύνθεσης μέσης τιμής.
 - ▶ Υπολογισμό δεικτών: NDWI, MNDWI, NDVI και VCI για την αξιολόγηση αλλαγών σε βλάστηση και υδάτινα σώματα.
 - ▶ Ανάλυση SAR δεδομένων: Χρήση ορίου -18 dB για ανίχνευση πλημμυρισμένων περιοχών.
- Η συνδυαστική χρήση δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2 εξασφάλισε ολοκληρωμένη κατανόηση της επίδρασης της καταιγίδας στην περιοχή.



Υπολογισμένοι Δείκτες



Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών αλλαγών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το δορυφόρο Sentinel-2 για την υπολογισμό σημαντικών δεικτών. Αυτοί οι δείκτες βοηθούν στην αναγνώριση χαρακτηριστικών όπως τα υδάτινα σώματα, η υγεία της βλάστησης και η επιβάρυνση της. Συγκεκριμένα, οι δείκτες NDWI, MNDWI, NDVI και VCI επιλέχθηκαν για αυτήν την ανάλυση, καθώς παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση των αλλαγών στο περιβάλλον πριν και μετά την καταιγίδα.

Δείκτης Κανονικοποιημένης Διαφοράς Υδάτων (NDWI)

Ο NDWI είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των υδάτινων σωμάτων και υπολογίζεται με τη διαφορά μεταξύ των ζωνών του πράσινου (B3) και του κοντινού υπέρυθρου (B8). Η φόρμουλα είναι:

$$NDWI = \frac{B3 - B8}{B3 + B8} \quad (1)$$

Όπου:

- B3 (Πράσινο) είναι η πράσινη ζώνη της εικόνας Sentinel-2.
- B8 (NIR) είναι η ζώνη του κοντινού υπέρυθρου της εικόνας Sentinel-2.

Οι τιμές του κυμαίνονται από -1 έως 1, με τιμές κοντά στο 1 να υποδηλώνουν παρουσία υδάτων και τιμές κοντά στο -1 να υποδηλώνουν μη-υδάτινα χαρακτηριστικά. Στη μελέτη αυτή, οι περιοχές με υψηλότερες τιμές NDWI αντιπροσωπεύουν περιοχές που πλημμύρισαν.

Δείκτης Τροποποιημένης Κανονικοποιημένης Διαφοράς Υδάτων (MNDWI)

Ο MNDWI είναι μια παραλλαγή του NDWI που χρησιμοποιεί τη ζώνη του βραχέως υπέρυθρου (SWIR, B11) αντί για το κοντινό υπέρυθρο. Αυτή η τροποποίηση ενισχύει την ανίχνευση υδάτινων σωμάτων και μειώνει την επίδραση από άλλες περιοχές, όπως οι αστικές ή οι περιοχές με πυκνή βλάστηση. Η φόρμουλα του MNDWI είναι:

$$\text{MNDWI} = \frac{B3 - B11}{B3 + B11} \quad (2)$$

Όπου:

- B3 (Πράσινο) είναι η πράσινη ζώνη.
- B11 (SWIR) είναι η ζώνη του βραχέως υπέρυθρου.

Αυτός ο δείκτης παρέχει ακριβέστερη ανίχνευση υδάτων σε περιοχές με αστική ανάπτυξη ή πυκνή βλάστηση.

Δείκτης Κανονικοποιημένης Διαφοράς Βλάστησης (NDVI)

Ο NDVI είναι ο πιο κοινά χρησιμοποιούμενος δείκτης για την εκτίμηση της υγείας της βλάστησης. Υπολογίζεται από τη διαφορά των ζωνών του κοντινού υπέρυθρου (B8) και του κόκκινου (B4). Η φόρμουλα είναι:

$$NDVI = \frac{B8 - B4}{B8 + B4} \quad (3)$$

Όπου:

- B8 (NIR) είναι η ζώνη του κοντινού υπέρυθρου.
- B4 (Κόκκινο) είναι η ζώνη του κόκκινου.

Ο NDVI κυμαίνεται από -1 έως 1, με υψηλές τιμές να υποδηλώνουν υγιή βλάστηση και χαμηλές τιμές να υποδεικνύουν καταπονημένες ή γυμνές περιοχές.

Ο NDVI χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αλλαγών στην υγεία της βλάστησης πριν και μετά την καταιγίδα.

Δείκτης Κατάστασης Βλάστησης (VCI)

Ο VCI είναι ένας δείκτης που συγκρίνει την τρέχουσα τιμή NDVI με τις ιστορικές μέγιστες και ελάχιστες τιμές NDVI της περιοχής. Η φόρμουλα για τον VCI είναι:

$$VCI = \frac{NDVI - NDVI_{\min}}{NDVI_{\max} - NDVI_{\min}} \times 100 \quad (4)$$

Όπου:

- NDVI είναι η τρέχουσα τιμή του NDVI.
- $NDVI_{\min}$ είναι η ελάχιστη τιμή NDVI που παρατηρήθηκε στην περιοχή.
- $NDVI_{\max}$ είναι η μέγιστη τιμή NDVI που παρατηρήθηκε στην περιοχή.

Οι τιμές του VCI κυμαίνονται από 0 έως 100, όπου το 0 υποδηλώνει έντονη επιβάρυνση της βλάστησης και το 100 υποδηλώνει υγιή ή ανακάμψασα βλάστηση. Ο VCI χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης της καταιγίδας στη βλάστηση και την αξιολόγηση της κατάστασης της φυτικής ζωής.

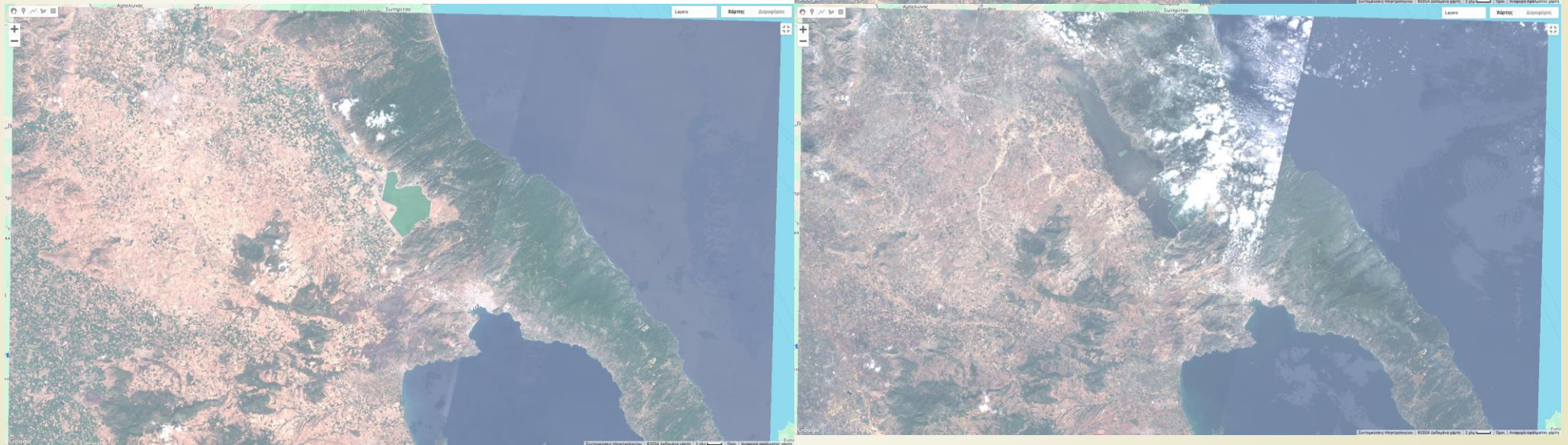


Ανίχνευση Αλλαγών

Η ανάλυση αλλαγών επικεντρώθηκε στις διαφορές στους υπολογισμένους δείκτες πριν και μετά την καταιγίδα. Η αλλαγή στον NDWI χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση των υδάτινων σωμάτων και τη διάκριση των περιοχών που πλημμύρισαν. Παράλληλα, υπολογίστηκαν οι αλλαγές στους MNDWI, NDVI και VCI για να εντοπιστούν περιοχές με σημαντική απώλεια ή επιβάρυνση στη βλάστηση και να εκτιμηθεί η έκταση των περιοχών που επηρεάστηκαν από την καταιγίδα και τις πλημμύρες.

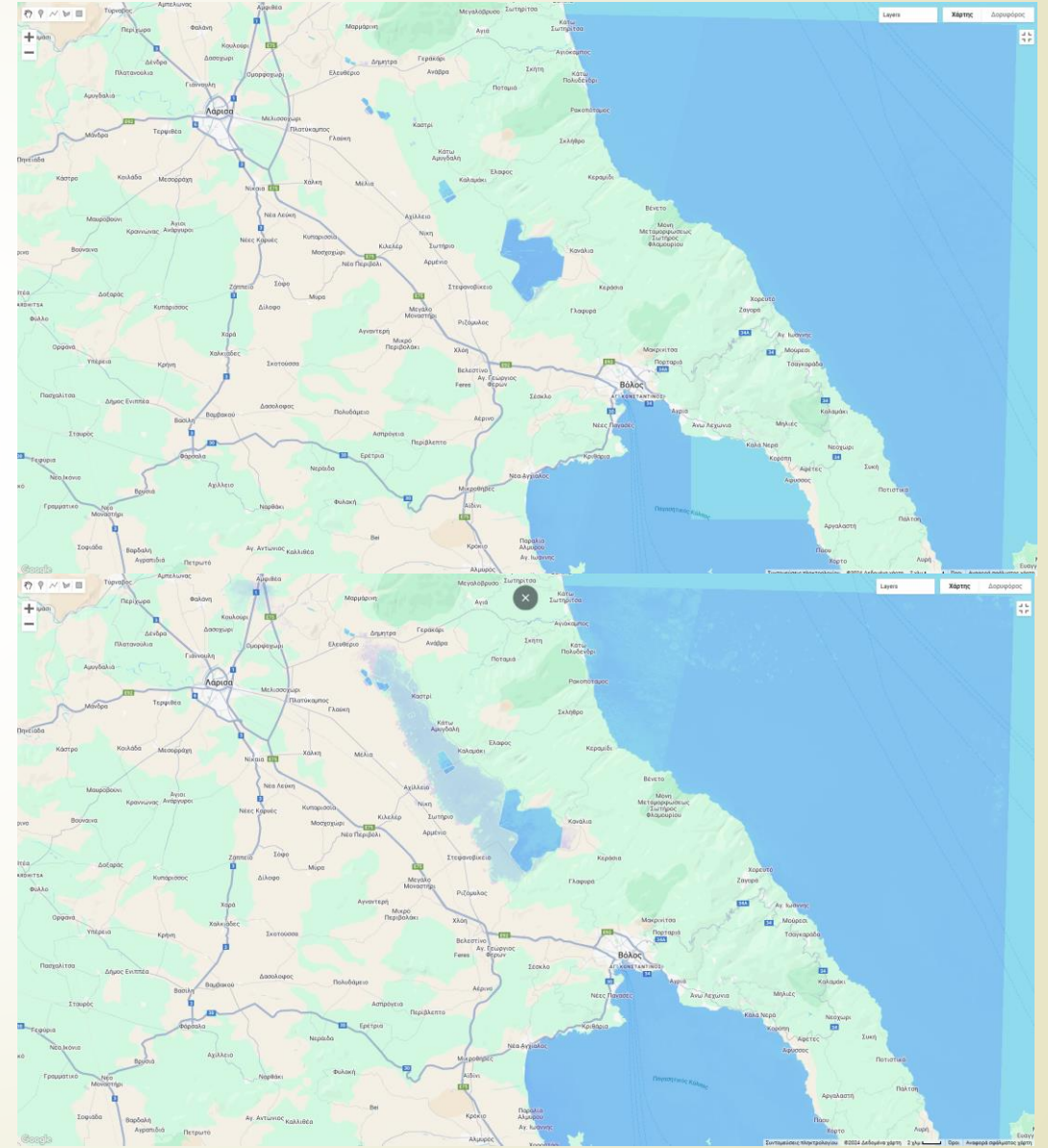
Εικόνες RGB (Πριν και Μετά)

Οι εικόνες RGB προσφέρουν μια οπτική αναπαράσταση των αλλαγών στο τοπίο πριν και μετά την καταιγίδα. Στις εικόνες πριν την καταιγίδα, τα υδάτινα σώματα είναι ευδιάκριτα, η βλάστηση φαίνεται πράσινη και οι αστικές περιοχές είναι σε ουδέτερα χρώματα. Στις εικόνες μετά την καταιγίδα, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές, όπως η επέκταση των υδάτινων σωμάτων και περιοχές που έχουν υποστεί φθορά στη βλάστηση, με τις χρωματικές μεταβολές να υποδεικνύουν αυτές τις αλλαγές.

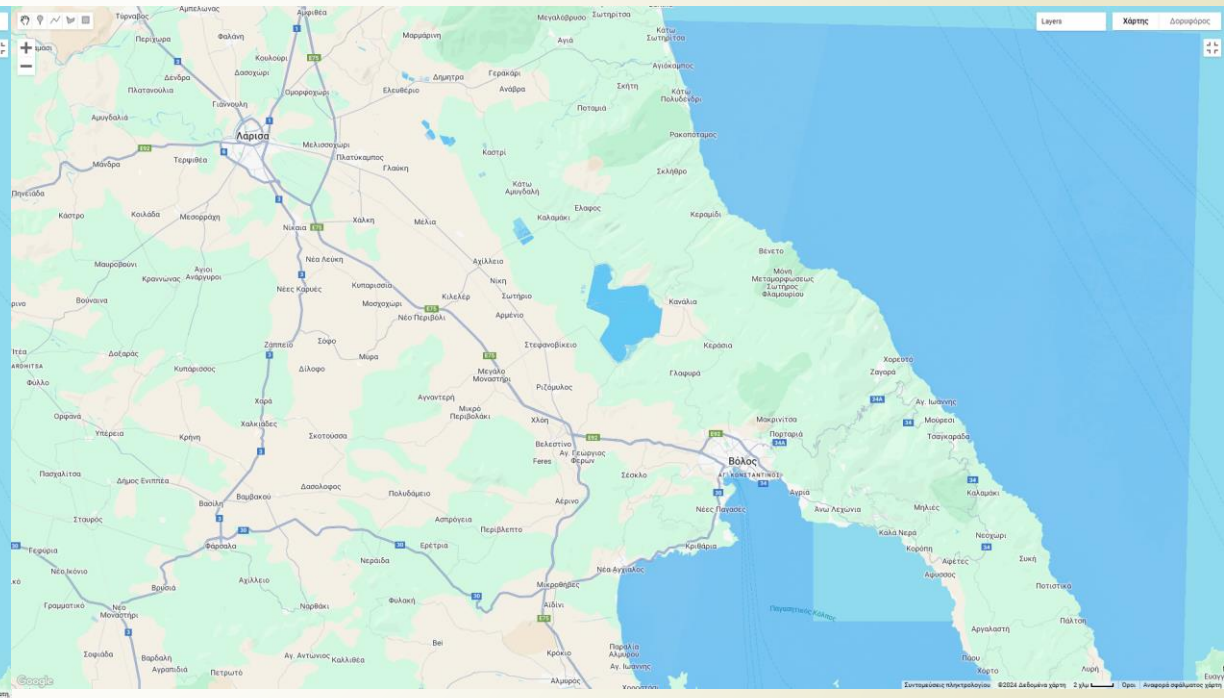
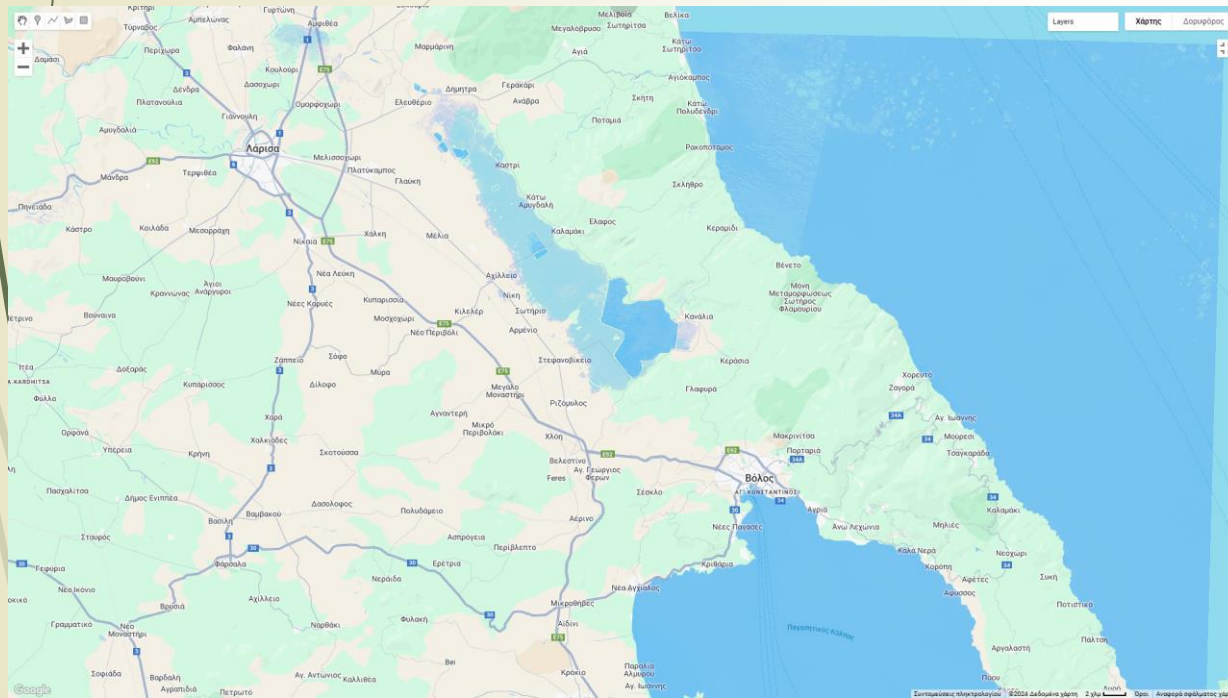


Ανίχνευση Υδάτινων Σωμάτων

Τα αποτελέσματα των δεικτών NDWI και MNDWI δείχνουν την επέκταση των υδάτινων σωμάτων μετά την καταιγίδα. Ο NDWI πριν την καταιγίδα παρουσιάζει σχετικά σταθερά υδάτινα σώματα, ενώ μετά την καταιγίδα δείχνει σημαντική αύξηση στην κάλυψη του νερού, ειδικά σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Ο MNDWI ενισχύει την ανίχνευση, αποκαλύπτοντας περιοχές που επηρεάστηκαν από πλημμύρες και δεν ήταν ορατές στα δεδομένα του NDWI.

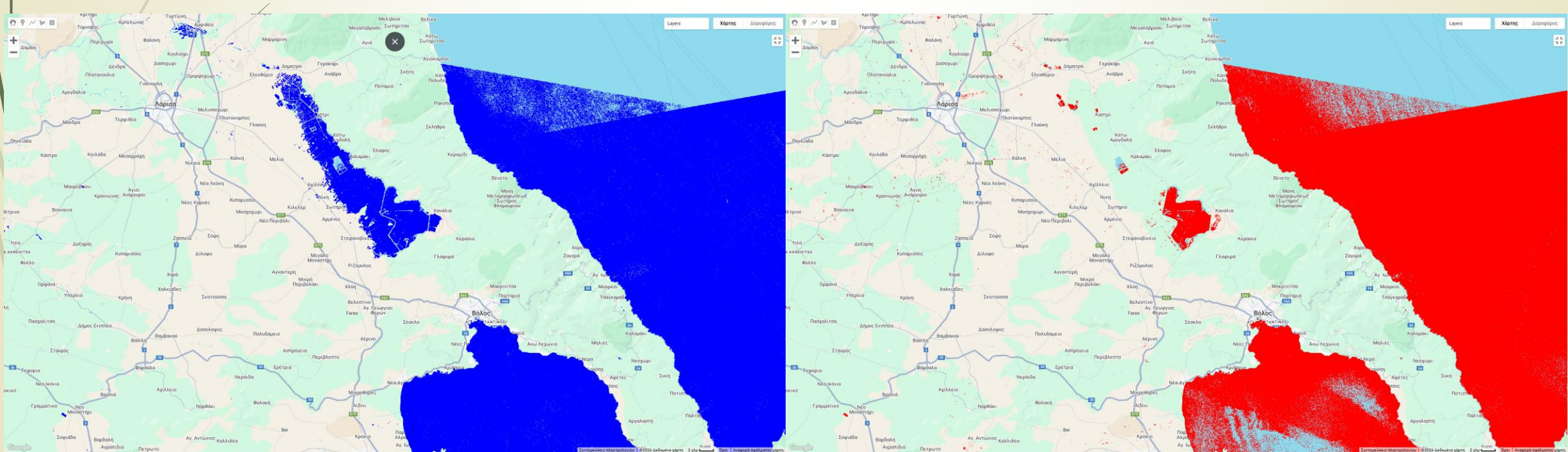


Ανίχνευση Υδάτινων Σωμάτων



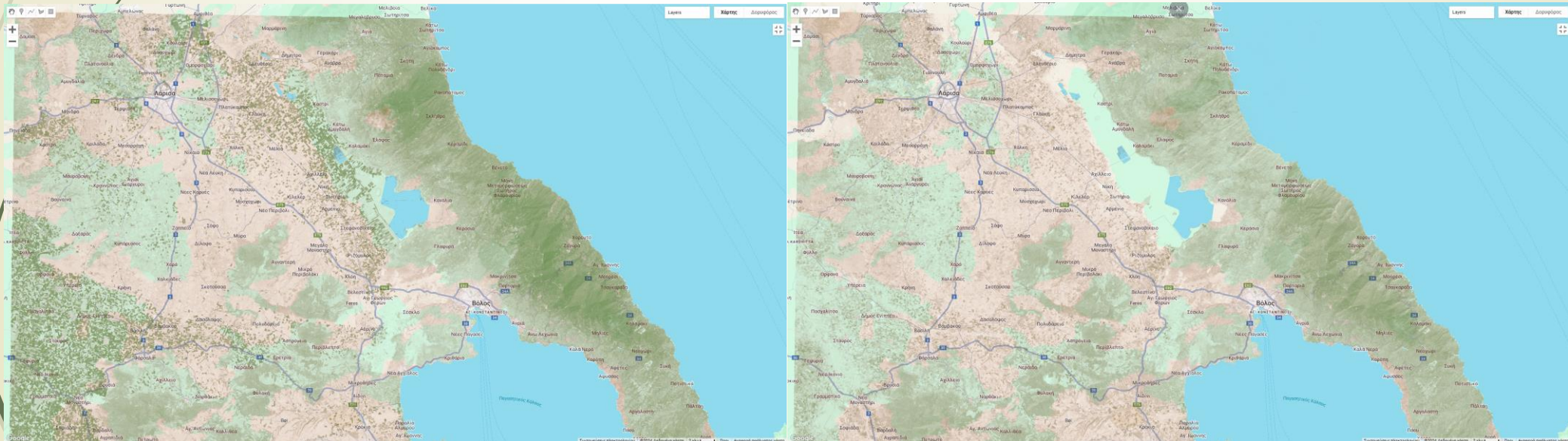
Ανίχνευση Πλημμυρών με SAR

Τα αποτελέσματα από τα δεδομένα Sentinel-1 SAR δείχνουν ξεκάθαρα τις περιοχές που πλημμύρισαν κατά την καταιγίδα. Πριν την καταιγίδα, οι περιοχές αυτές ήταν ξερές ή είχαν χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, ενώ μετά την καταιγίδα, παρατηρούνται εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες επισημαίνονται με μπλε περιοχές στους χάρτες. Το SAR προσφέρει σαφή εικόνα των πλημμυρισμένων περιοχών, ακόμα και σε περιοχές καλυμμένες από νέφος.

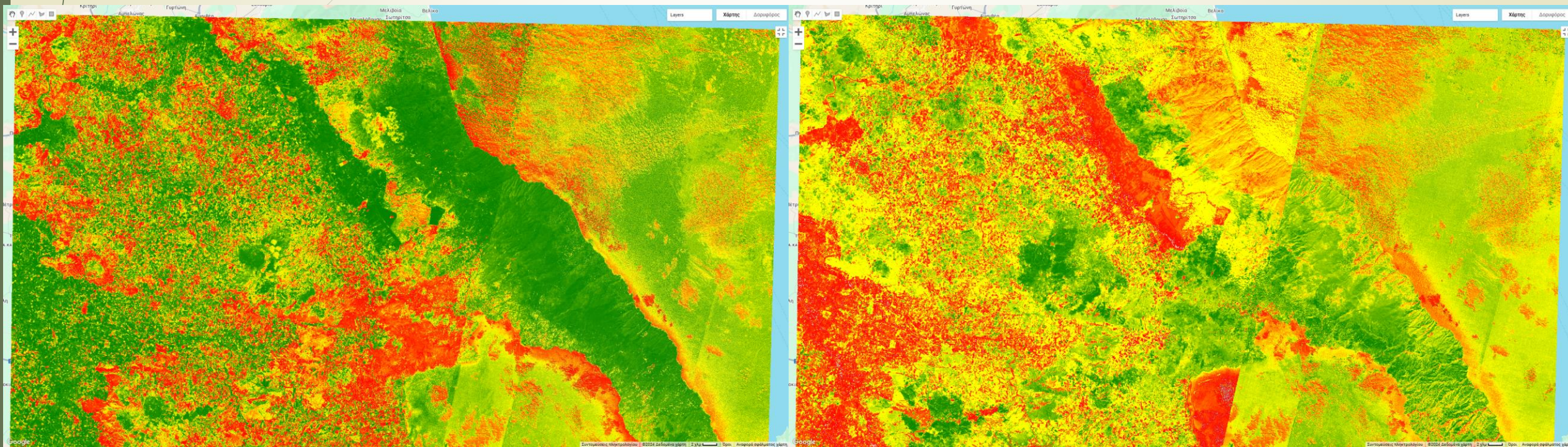


Αλλαγές στη Βλάστηση

Αναλύοντας τα αποτελέσματα των δεικτών NDVI και VCI, διαπιστώνεται φθορά ή άγος στη βλάστηση λόγω της καταιγίδας. Ο δείκτης NDVI δείχνει χαμηλότερες τιμές μετά την καταιγίδα, υποδεικνύοντας ζημιά στη βλάστηση σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα νερά των πλημμυρών. Οι χαμηλές τιμές VCI επιβεβαιώνουν ότι η επιβάρυνση στη βλάστηση ήταν εκτεταμένη, ιδιαίτερα στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τα πλημμυρισμένα νερά.

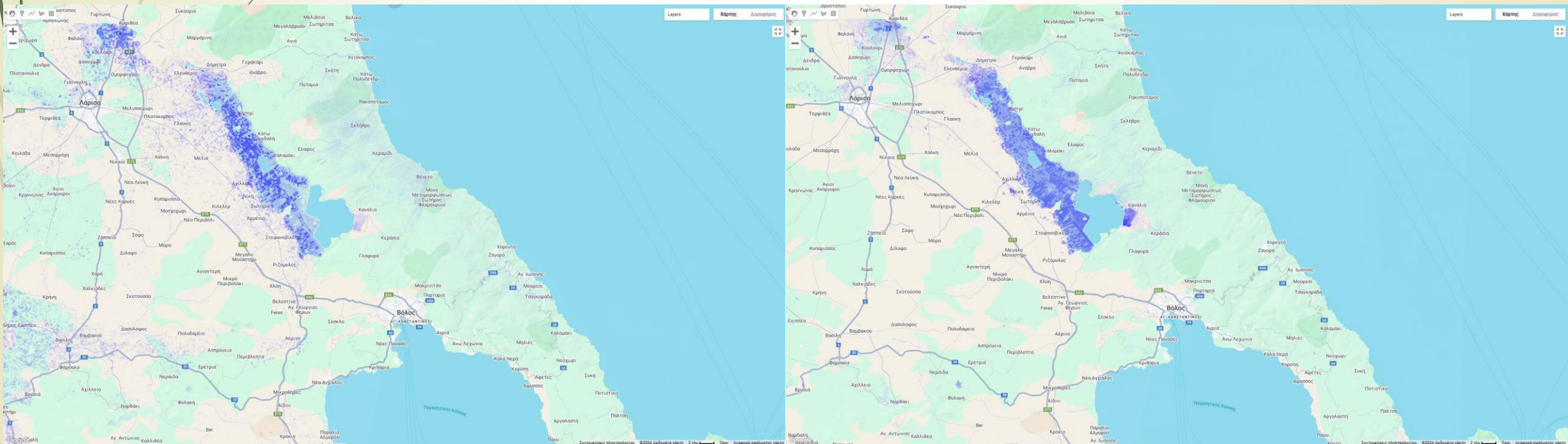


Αλλαγές στη Βλάστηση

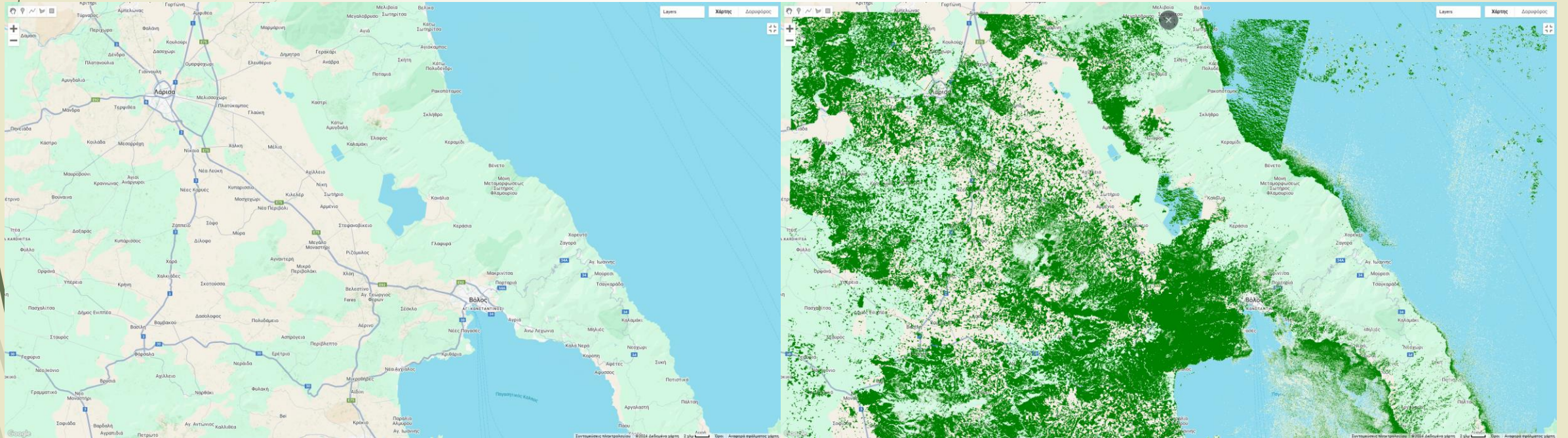


Χάρτες Αλλαγών

Οι χάρτες αλλαγών προσφέρουν μια πλήρη εικόνα των επιπτώσεων της καταιγίδας στην περιοχή. Οι χάρτες αλλαγής του NDWI δείχνουν την επέκταση των υδάτινων σωμάτων, ενώ οι χάρτες του MNDWI αποκαλύπτουν περιοχές που επηρεάστηκαν από πλημμύρες. Οι χάρτες αλλαγής NDVI και VCI αναδεικνύουν τις περιοχές με απώλεια ή άγος της βλάστησης, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για τις επιπτώσεις της καταιγίδας στο οικοσύστημα.



Χάρτες Αλλαγών





Ανάλυση Έκτασης Πλημμυρών

Η ανάλυση της έκτασης των πλημμυρών, χρησιμοποιώντας τόσο τα δεδομένα SAR όσο και τα οπτικά δεδομένα, δείχνει τη σοβαρότητα της καταιγίδας και την επέκταση των υδάτινων σωμάτων. Τα δεδομένα Sentinel-1 SAR παρέχουν σαφή εικόνα των πλημμυρισμένων περιοχών, ιδίως σε περιοχές με νέφος. Ο NDWI και ο MNDWI επιβεβαιώνουν την επέκταση των υδάτων, με τον MNDWI να είναι πιο ευαίσθητος στην ανίχνευση πλημμυρισμένων περιοχών με βλάστηση.



Επίδραση στη Βλάστηση

Η επίδραση της πλημμύρας στη βλάστηση είναι εμφανής στα αποτελέσματα των δεικτών NDVI και VCI. Οι τιμές του NDVI μειώθηκαν μετά την καταιγίδα, υποδεικνύοντας ότι η υγεία της βλάστησης επηρεάστηκε σε περιοχές που πλήγηκαν από τα πλημμυρισμένα νερά. Το VCI επιβεβαιώνει περαιτέρω την επιβάρυνση στη βλάστηση, δείχνοντας περιοχές με χαμηλές τιμές, που υποδεικνύουν εκτεταμένη καταπόνηση.



Σύγκριση Δεδομένων

Η σύγκριση των δεδομένων Sentinel-2 (οπτικά) και Sentinel-1 (SAR) αποκαλύπτει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε τύπου δεδομένων. Το Sentinel-1 ήταν πιο αξιόπιστο στην ανίχνευση πλημμυρών, ιδίως σε περιοχές με πυκνό νέφος, ενώ το Sentinel-2 ήταν πιο αποτελεσματικό στην εκτίμηση της υγείας της βλάστησης και των αλλαγών στα υδάτινα σώματα.



Περιορισμοί

Ένας σημαντικός περιορισμός αυτής της μελέτης είναι η παρουσία νέφους στα οπτικά δεδομένα, η οποία μπορεί να καλύψει ορισμένες περιοχές στις εικόνες του Sentinel-2. Επίσης, τα δεδομένα SAR ενδέχεται να παράγουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα στην ανίχνευση πλημμυρών, λόγω επιρροής άλλων συνθηκών επιφάνειας, όπως σκιές ή περιοχές με χαμηλή ανάκλαση σήματος. Παρά αυτούς τους περιορισμούς, η συνδυασμένη χρήση των δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2 προσέφερε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πλημμυρών και των αλλαγών στη βλάστηση.



Repository Κώδικα

Η πηγή κώδικα για αυτήν τη μελέτη είναι διαθέσιμη σε δημόσιο repository στο GitHub. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο repository μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://github.com/PavlosGkougkoulis/Thlepiskophsh_GEE_Repo



Ευχαριστώ για την προσοχή
σας!